

הנחיות לסמינר

בסוף הסמסטר כל זוג יציג על ניסוי אחד שביצעו במהלך הקורס.

פילוג הציון

- "2.5 פרמטרים": בערך חצי-חצי איכות הצגה והבנת הניסוי, ועוד קצת על זמנים.
- לא לעשות מעט מדי ולא לחרוג, חבל שייקטע באמצע. בערך בין 10 ל-12 דקות זה טוב.
- 12 דקות הצגה + 3 דקות לשאלות.

מצגת

- עד 12 שקופיות כולל פתיחה וסיום
- בשקופית פתיחה צריך להוסיף: שם ניסוי, שמות מציגים, שם מדריך.
- המצגת צריכה להיות ברורה. לא לשים פונטים קטנים, צבעים בהירים וכו'.
- לא יותר מדקה וחצי-שתיים לשקופית. עדיף לפצל לשתי שקופיות.
- אפשר ולפעמים גם רצוי להכניס הנפשות ודברים יפים, אבל לא להשקיע יותר מדי.
- מאוד להמעיט במלל במצגת.
- להתמקד בדברים המעניינים, לא לחזור על דברים.
- למשל אם מדדנו כמה פעמים אותו דבר בחומרים שונים, לבחור את המדידה הכי "יפה" ולהגיד "זו המדידה הטיפוסית".
- פורמט pptx.

רקע תיאורטי

- לא יותר משתי שקופיות.
- אפשר לשים תמונה, למשל בגרעינית, לשים את התרשים של התפרקות (קודם מתפרק ל- β , אחר כך ל- γ וכו').
- לא לשים הרבה כיתוב במצגת. אפשר bullets או דפים אבל לא להגזים.
- להכניס את המשוואות העיקריות.

מערכת הניסוי

- שקופית אחת עם ציור סכמטי של המערכת - למשל בגרעינית, לעשות מלבן של גייגר, ובתוכו להראות את המסלול של האלקטרון (זיגזג) שעושה avalanche וכו'.
- בשקופית השנייה אפשר לשים טבלה ותמונות של החומרים הרדיואקטיביים.
- להסביר פה בעל פה על מה ממש ביצענו בניסוי ("מהלך הניסוי").

תוצאות

- בין שלוש לחמש שקופיות.
- לשים גרפים.
- ללכת לפי סדר התדריך.
- אם קיבלנו תוצאות דומות בשני ניסויים (נניח בגרעינית, קיבלנו תוצאות דומות בשני חומרים רדיואקטיביים במדידת קרינת β), אפשר לשים באותה שקופית.
- לוודא סטנדרט של גרף: כותרות צירים, grid וכו'.

סיכום

- אפשר בבולטים.
- "ראינו שהפילוג של מספר החלקיקים מתפלג פואסונית"
- "ראינו שקרינת α דועכת באוויר כך וכך..."

- הצעות לניסויי המשך: למשל "קיבלנו שגיאה גדולה, היינו יכולים לעשות אחרת בשביל למנוע את זה"

שאלות

- "לי זה נראה התפלגות גאוסית, בטוחים שזה פואסוני?"
- "לא הבנתי מה רואים פה בגרף, אפשר שוב הסבר? מה זה הקו הירוק ומה זה האדום?"
- כל המציגים צריכים להיות מוכנים לשאלות. אפשר לשאול שאלות גם תוך כדי.

הצגה ודברים כלליים

- אם מציגים בזוג, עדיף לחלק כך לסירוגין, ולא שאחד מדבר כל החצי הראשון ואז רק הסטודנט השני מדבר.
- בתוצאות עדיף ששני הסטודנטים ידברו.
- ללמוד טוב את המצגת, גם את חלק של הסטודנט השני. לא לתת לשקופיות להפתיע אתכם.
- ◀ מצד שני, לא להשלים את בן הזוג שלכם. עדיף לדלג, אחרת מוציא את בן הזוג רע. מקסימום, הפרופסור יבקש להשלים.
- להתאמן הרבה!
- ◀ שווה לנסות למצוא חדר עם מקרן/טלוויזיה גדולה, לתרגל באווירה אמיתית.
- לתכנן זמנים מראש, לשים לב לזמנים תוך כדי המצגת.
- אפשר להשתמש בפוינטר (לייזר או אנטנה ישנה).
- לא בטוח שאפשר לבקש ביקורת על המצגת לפני הסמינר, אבל שווה לנסות לבקש.